Fənn proqramı (Sillabus)

Verilənlər bazası sistemləri

NÜMUNƏ MATERİAL / SAMPLE MATERIAL. Bu sənəd AkademAI platformasının funksiyalarını nümayiş etdirmək üçün hazırlanmış nümunə tədris materialıdır. Real universitet sənədi deyil və rəsmi tədris tələblərini əvəz etmir.

Fənn	Verilənlər bazası sistemləri (DBS-301)
Fakültə	Tətbiqi Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi
Kafedra	Kompüter elmləri kafedrası
Müəllim	Kamran İsmayılov
Qrup / tədris ili	AM-32 · 2026/2027, payız semestri
Kredit / saat	5 kredit · 60 saat (30 mühazirə, 15 seminar, 15 laboratoriya)

1. Fənn haqqında

Fənn verilənlərin saxlanması, təşkili və emalı üsullarını öyrədir. Tələbələr relyasiya modelini, SQL dilini, verilənlər bazasının layihələndirilməsini və tranzaksiyaların əsaslarını mənimsəyir. Kurs nəzəri mühazirələr, seminarlar və kompüter laboratoriyasında praktiki işlərdən ibarətdir.

2. Fənnin məqsədi

Tələbələrdə informasiya sistemləri üçün verilənlər bazası layihələndirmək, onu SQL vasitəsilə idarə etmək və nəticələrin düzgünlüyünü yoxlamaq bacarığı formalaşdırmaq.

3. Öyrənmə nəticələri

Kursu uğurla başa vuran tələbə:

- verilənlər bazası idarəetmə sisteminin (VBİS) funksiyalarını və arxitekturasını izah edir;
- relyasiya modelinin əsas anlayışlarını (relyasiya, açar, bütövlük məhdudiyyətləri) düzgün tətbiq edir;
- konseptual modeli (ER diaqramı) qurur və onu relyasiya sxeminə çevirir;
- cədvəlləri 3NF-ə qədər normallaşdırır;
- SQL ilə cədvəl yaradır, verilənləri əlavə edir, sorğu yazır və birləşdirmələrdən istifadə edir;
- tranzaksiyaların ACID xassələrini izah edir və sadə hallarda onları tətbiq edir.

4. İlkin biliklər

Diskret riyaziyyatın əsasları (çoxluqlar, məntiq), proqramlaşdırmanın əsasları. Əvvəlcədən verilənlər bazası biliyi tələb olunmur.

5. Həftəlik tədris planı

Həftə	Mövzu	Forma
1	Giriş: verilənlər, VBİS, əsas anlayışlar	Mühazirə 1
2	Verilənlər modelləri və VB arxitekturası	Mühazirə 2
3	Relyasiya modeli, açarlar, bütövlük	Mühazirə 3 · Seminar
4	Relyasiya cəbri	Mühazirə 4 · Seminar
5	ER modeli və konseptual layihələndirmə	Mühazirə 5 · Lab 1
6	SQL: DDL — cədvəllərin yaradılması	Lab 2
7	SQL: DML — əlavə etmə, yeniləmə, silmə	Lab 3
8	Kollokvium (1-ci mərhələ)	Yazılı + praktik
9	SQL: SELECT, filtrləmə, çeşidləmə	Mühazirə 6 · Lab 4
10	SQL: birləşmələr və alt sorğular	Lab 5
11	Qruplaşdırma və aqreqat funksiyalar	Lab 6
12	Normallaşdırma (1NF–BCNF)	Mühazirə 7 · Seminar
13	İndekslər və sorğuların sürətləndirilməsi	Mühazirə 8
14	Tranzaksiyalar və ACID	Mühazirə 9 · Lab 7
15	Təkrar və imtahana hazırlıq	Seminar

6. Qiymətləndirmə

Komponent	Bal	Qeyd
Davamiyyət	10	Mühazirə və seminarlarda iştirak
Kollokvium	20	8-ci həftə
Laboratoriya işləri	15	7 iş, hər biri müdafiə ilə
Sərbəst iş	5	Verilənlər bazası layihəsi
Semestr ərzində cəmi	50	
İmtahan	50	Yazılı və praktik hissə
Yekun	100	

7. Ədəbiyyat

1. C. J. Date. *An Introduction to Database Systems*. Pearson.
2. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan. *Database System Concepts*. McGraw-Hill.
3. R. Elmasri, S. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.
4. Kursun mühazirə slaydları və laboratoriya tapşırıqları AkademAI platformasının «Dərs Materialları» bölməsində yerləşdirilir.

8. Akademik qaydalar

- Davamiyyət ümumi dərs saatlarının ən azı 75%-i həcmində tələb olunur.
- Laboratoriya işləri vaxtında təhvil verilməlidir; gecikmə bal itkisinə səbəb ola bilər.
- Başqasının işini öz işi kimi təqdim etmək akademik dürüstlüyün pozulmasıdır.
- Suallar üçün müəllimlə dərsdən sonra və ya platforma vasitəsilə əlaqə saxlanılır.